

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 05 — Operadores em Java

Este caderno usa duas técnicas científicas de aprendizagem: **Prática de Recuperação** (tentar lembrar ativamente é mais eficaz do que reler) e **Repetição Espaçada** (revisitar conceitos das aulas anteriores fortalece a memória de longo prazo). Tente responder cada desafio sem consultar o material — depois confira o gabarito no final.

■ Tempo sugerido: **25-30 minutos** | ■ Formato: individual ou em duplas | ■ Gabarito: páginas finais

SEÇÃO 1 — REVISÃO ESPAÇADA

Conceitos das Aulas 01 a 04 | 5 minutos |
Recupere o que você já aprendeu!

Desafio 1 [Revisão]

Responda sem olhar o glossário: qual símbolo do fluxograma representa uma DECISÃO (ex: 'É maior de 18 anos?')?

■ Dica: Pense num formato que lembra um diamante ou uma pipa.

Desafio 2 [Revisão]

Declare três variáveis em Java — uma para guardar a idade de uma pessoa (número inteiro), outra para a altura (número decimal) e outra para o nome (texto). Escolha o tipo correto para cada uma.

■ Dica: Aula 04 — tipos primitivos: `int`, `double`, `String`.

Desafio 3 [Revisão]

O código abaixo tem um erro. Encontre e corrija: `String nome = 'João'; System.out.println(nome);`

```
String nome = 'João';  
System.out.println(nome);
```

■ Dica: Atenção ao tipo de aspas usado para `String` vs `char`.

Desafio 4 [Revisão]

Escreva em pseudocódigo um algoritmo que leia dois números e exiba qual é o maior. Use LEIA, SE/ENTÃO/SENÃO e ESCREVA.

■ Dica: Aulas 01-02 — algoritmo descritivo e pseudocódigo.

SEÇÃO 2 — CONTEÚDO DA AULA: BÁSICO

Operadores em Java | 10 minutos | Teste o
que você acabou de aprender!

Desafio 5 [Básico]

Calcule mentalmente (sem rodar no computador). O que cada linha imprime? `System.out.println(10 + 3);`
`System.out.println(10 - 3);` `System.out.println(10 * 3);` `System.out.println(10 / 3);` `System.out.println(10 % 3);`

```
System.out.println(10 + 3);  
System.out.println(10 - 3);  
System.out.println(10 * 3);  
System.out.println(10 / 3);  
System.out.println(10 % 3);
```

■ Dica: Atenção especial no `/`: os dois valores são inteiros!

Desafio 6 [Básico]

Verdadeiro ou Falso? Justifique cada um: a) $5 == 5 \rightarrow$ ____ b) $5 != 5 \rightarrow$ ____ c) $10 > 10 \rightarrow$ ____ d) $10 >= 10 \rightarrow$ ____ e) $3 < 1 \rightarrow$ ____

■ Dica: Operadores relacionais sempre retornam true ou false.

Desafio 7 [Básico]

Qual operador você usaria em cada situação? Escreva o símbolo Java correto: a) Verificar se dois nomes são iguais (variáveis String) b) Verificar se a temperatura está abaixo de zero c) Verificar se um número é PAR (resto da divisão por 2) d) Combinar duas condições: aluno aprovado E com frequência ok

■ Dica: Para Strings, lembre-se: não é ==!

Desafio 8 [Básico]

Complete as lacunas com os operadores lógicos corretos (&&, ||, !): a) Para ter desconto: ser estudante ____ ter cartão fidelidade (basta um dos dois) b) Para dirigir: ter CNH ____ ter mais de 18 anos (os dois são necessários) c) Para negar uma condição: ____ (chovendo)

■ Dica: && = E (ambos), || = OU (pelo menos um), ! = NÃO (inverte).

**SEÇÃO 3 — CONTEÚDO DA AULA:
INTERMEDIÁRIO**

Combinando operadores | 10 minutos |
Desafie seu raciocínio!

Desafio 9 [Intermediário]

O que o código abaixo imprime? Calcule passo a passo, respeitando a precedência: `int a = 2 + 3 * 4; int b = (2 + 3) * 4; int c = 10 / 2 + 3; System.out.println(a + " " + b + " " + c);`

```
int a = 2 + 3 * 4;
int b = (2 + 3) * 4;
int c = 10 / 2 + 3;
System.out.println(a + " " + b + " " + c);
```

■ Dica: Precedência: primeiro *, / depois +, -. Parênteses têm prioridade máxima.

Desafio 10 [Intermediário]

Um programador escreveu este código para verificar se um aluno passou. O código compila, mas o resultado está sempre ERRADO. Encontre os dois erros: `String situacao = "Aprovado"; if (situacao == "Reprovado") { System.out.println("Passou!"); }`

```
String situacao = "Aprovado";
if (situacao == "Reprovado") {
    System.out.println("Passou!");
}
```

■ Dica: Erro 1: comparação de String. Erro 2: a lógica da condição.

Desafio 11 [Intermediário]

Escreva uma expressão booleana em Java para cada situação: a) Temperatura entre 18 e 26 graus (inclusive) b) Número é ímpar E maior que 10 c) Usuário NÃO está logado

■ Dica: Use &&, ||, !, %, >, <, >=, <=, <=, <=. Combine-os com criatividade.

Desafio 12 [Intermediário]

Preveja a saída do programa completo: `int x = 15; int y = 4; System.out.println(x / y); System.out.println(x % y); System.out.println((double) x / y); boolean par = (x % 2 == 0); System.out.println(par);`

```
int x = 15;
int y = 4;
System.out.println(x / y);
System.out.println(x % y);
System.out.println((double) x / y);
boolean par = (x % 2 == 0);
System.out.println(par);
```

■ Dica: Linha 3: um cast muda tudo! Lembra da Aula 04?

GABARITO

Confira suas respostas abaixo. Lembre-se: o objetivo não é acertar tudo na primeira vez, mas identificar o que você ainda precisa revisar.

Resposta 1

O símbolo de decisão é o **losango** (também chamado de diamante). Tem duas saídas: uma para Sim (condição verdadeira) e outra para Não (condição falsa).

Resposta 2

Declaração correta das três variáveis:

```
int idade = 0;
double altura = 0.0;
String nome = "";
```

Resposta 3

O erro está nas aspas simples em 'João'. Strings em Java usam aspas DUPLAS. Aspas simples são para char (um único caractere). Correto:

```
String nome = "João";
System.out.println(nome);
```

Resposta 4

Pseudocódigo para encontrar o maior de dois números:

```
INÍCIO
LEIA numero1
LEIA numero2
SE numero1 > numero2 ENTÃO
  ESCREVA numero1 + " é o maior"
SENÃO
  ESCREVA numero2 + " é o maior"
FIM_SE
FIM
```

Resposta 5

Resultados de cada linha: $10 + 3 \rightarrow 13$ • $10 - 3 \rightarrow 7$ • $10 * 3 \rightarrow 30$ • $10 / 3 \rightarrow 3$ (divisão inteira! descarta o resto) • $10 \% 3 \rightarrow 1$ (o resto da divisão: $10 = 3 \times 3 + 1$)

Resposta 6

a) $5 == 5 \rightarrow \text{true}$ (são iguais) b) $5 != 5 \rightarrow \text{false}$ (não são diferentes) c) $10 > 10 \rightarrow \text{false}$ (10 NÃO é maior que 10, são iguais) d) $10 >= 10 \rightarrow \text{true}$ (10 é IGUAL a 10, e $>=$ inclui o igual) e) $3 < 1 \rightarrow \text{false}$ (3 não é menor que 1)

Resposta 7

a) Comparar Strings → **.equals()** — nunca use **==** para String! b) Temperatura abaixo de zero → **temperatura < 0** c) Número par → **numero % 2 == 0** (resto da divisão por 2 é zero) d) Duas condições obrigatórias → **&&** (E lógico)

Resposta 8

a) Basta um → **||** (OU): **ehEstudante || temCartao** b) Os dois são necessários → **&&** (E): **temCNH && idade > 18** c) Negar → **!** (NÃO): **!chovendo**

Resposta 9

Calculando com precedência: • $a = 2 + 3 * 4 = 2 + 12 = 14$ (* antes de +) • $b = (2+3) * 4 = 5 * 4 = 20$ (parênteses primeiro) • $c = 10 / 2 + 3 = 5 + 3 = 8$ (/ antes de +) Saída: **14 20 8**

Resposta 10

Erro 1: usar **==** para comparar String. Deve ser **.equals()**. Erro 2: a lógica está invertida — se situacao é 'Aprovado' e compara com 'Reprovado', nunca vai entrar no if. O correto:

```
String situacao = "Aprovado";
if (situacao.equals("Aprovado")) {
    System.out.println("Passou!");
}
```

Resposta 11

Expressões booleanas: a) Entre 18 e 26 inclusive: **temperatura >= 18 && temperatura <= 26** b) Ímpar E maior que 10: **numero % 2 != 0 && numero > 10** c) NÃO está logado: **!estaLogado**

Resposta 12

Saída linha a linha: • $x/y = 15/4 = 3$ (divisão inteira) • $x\%y = 15\%4 = 3$ ($15 = 4 \times 3 + 3$) • $(double)x/y = 15.0/4 = 3.75$ (cast muda para decimal!) • $par = (15\%2 == 0) = (1 == 0) = false$ (15 é ímpar)